

二项式系数最大项

二级结论

条件

条件 1 (n 为正整数):

n 为正整数, 考虑组合数 $\binom{n}{k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, n$ 。

结论

结论一 (偶数情形):

直观描述: 当 n 为偶数时, 正中间一个组合数最大, 即 $k = n/2$ 时取得最大值。

$$\max_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} = \binom{n}{n/2}.$$

结论二 (奇数情形):

直观描述: 当 n 为奇数时, 中间两个组合数相等且同时取得最大值。

$$\max_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} = \binom{n}{(n-1)/2} = \binom{n}{(n+1)/2}.$$

推广结论 (对称性质):

直观描述: 组合数具有对称性 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, 从而二项式系数先增后减, 最大值位于中央。

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

理解说明

一句话直觉 二项式系数 $\binom{n}{k}$ 在 $k = 0, \dots, n$ 中先递增后递减, 最大值出现在中间位置。

核心拆解

要点一 (比值单调性):

计算相邻两项比值 $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} = \frac{n-k+1}{k}$ 。比值 > 1 时递增, < 1 时递减。解 $\frac{n-k+1}{k} = 1$ 得 $k = \frac{n+1}{2}$, 从而增减分界点在 $\frac{n+1}{2}$ 附近。

要点二 (对称性):

由组合恒等式 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, 系数关于 $k = n/2$ 对称, 因此最大值位于对称轴附近。

几何本质 (杨辉三角) 杨辉三角的第 n 行呈现对称性, 中间的数 (或两个数) 最

大。

代数意义（比值公式）

$$\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} = \frac{n-k+1}{k}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

该比值随 k 增大而减小，当比值跨过 1 时系数从递增变为递减。

考点价值（二项式系数最值）

- 考法一（求最大项）：已知 n ，直接写出二项式系数最大的项（或对应的 k ）。
- 考法二（比较大小）：利用单调性或最大值性质比较不同组合数的大小。

顿悟点（临界值判定） 当 $\frac{n-k+1}{k} = 1$ 时得到 $k = \frac{n+1}{2}$ ，此点即为单调性转折点，再结合 n 奇偶即得最大值位置。

使用场景

- 场景一（求展开式系数最值）：求 $(1+x)^n$ 展开式中的二项式系数最大项（即组合数最大）。
- 场景二（证明题）：证明 $\binom{n}{k} \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ 之类的不等式。

证明

思路提示

利用相邻两项比值 $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} = \frac{n-k+1}{k}$ ，通过比较比值与 1 的大小确定 $\binom{n}{k}$ 的单调性，从而找到最大值位置。

正式推导

步骤一（比值表达式）：

记 $b_k = \binom{n}{k}$ ($k = 1, \dots, n$)，则

$$\frac{b_k}{b_{k-1}} = \frac{n-k+1}{k}.$$

理由：由组合数定义 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 直接计算可得。

步骤二（单调区间判定）：

解不等式 $\frac{n-k+1}{k} > 1$ ：

$$\begin{aligned}\frac{n-k+1}{k} > 1 &\iff n-k+1 > k \\ &\iff 2k < n+1 \\ &\iff k < \frac{n+1}{2}.\end{aligned}$$

同理， $\frac{n-k+1}{k} < 1$ 当且仅当 $k > \frac{n+1}{2}$ 。

理由：比值 > 1 说明 $b_k > b_{k-1}$ ，数列递增； < 1 说明递减。

步骤三（极大点定位）：

由步骤二， b_k 在 $k \leq \lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 时递增，在 $k \geq \lceil (n+1)/2 \rceil$ 时递减。因此最大值可能出现在 $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 或相邻位置。实际上：

$$\max_{0 \leq k \leq n} b_k = \begin{cases} b_{\frac{n-1}{2}}, & \frac{n+1}{2} \in \mathbb{Z}; \\ b_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}, & \frac{n+1}{2} \notin \mathbb{Z}. \end{cases}$$

理由：若 $\frac{n+1}{2}$ 为整数，则 $b_{\frac{n-1}{2}} = b_{\frac{n+1}{2}}$ 且均为峰值（左右相等）；否则在最近的整数点 $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 取得最大值。

步骤四（奇偶分类得结果）：

代入 n 的奇偶性：当 n 为偶数时， $\frac{n+1}{2} \notin \mathbb{Z}$ ， $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \frac{n}{2}$ ；当 n 为奇数时， $\frac{n+1}{2} \in \mathbb{Z}$ ，且 $\frac{n-1}{2}, \frac{n+1}{2}$ 恰为两个中间位置。故

$$\max_{0 \leq k \leq n} \binom{n}{k} = \begin{cases} \binom{n}{n/2}, & 2 \mid n; \\ \binom{n}{(n-1)/2} \quad (= \binom{n}{(n+1)/2}), & 2 \nmid n. \end{cases}$$

理由：直接将 n 的奇偶代入步骤三的结论即可。

结论回扣

因此二项式系数最大值的位置由 n 的奇偶性决定：偶数时正中间一项最大，奇数时中间两项相等且最大。

典型例题

例 1 (基础)

题目：求 $(1+x)^8$ 的展开式中二项式系数最大的项。

解题步骤：

第一步 (判断奇偶)：

$n = 8$ 为偶数，根据结论，当 $k = 8/2 = 4$ 时二项式系数最大。

$$k = 4.$$

理由：偶数时二项式系数在正中间一项最大，即 $k = n/2$ 。

第二步 (计算最大值)：

最大二项式系数为 $\binom{8}{4}$ ，计算得 $\binom{8}{4} = 70$ 。

$$\binom{8}{4} = 70.$$

理由：代入组合数公式直接计算。

第三步 (写出该项)：

展开式中第 5 项 ($k = 4$) 的二项式系数最大，该项为 $\binom{8}{4}x^4 = 70x^4$ 。

$$T_5 = 70x^4.$$

理由：通项 $T_{k+1} = \binom{8}{k}x^k$ ，代入 $k = 4$ 。

关键结论：最大二项式系数为 70，对应项 $70x^4$ 。

例 2 (稍变形)

题目：求 $(1+x)^9$ 的展开式中二项式系数最大的项。

解题步骤：

第一步 (判断奇偶)：

$n = 9$ 为奇数，根据结论，最大值在 $k = (9-1)/2 = 4$ 和 $k = (9+1)/2 = 5$ 处。

$$k = 4, 5.$$

理由：奇数时中间两项相等且最大，即 $k = (n-1)/2, (n+1)/2$ 。

第二步 (计算最大值)：

最大二项式系数为 $\binom{9}{4}$ 和 $\binom{9}{5}$ ，它们相等。

$$\binom{9}{4} = \binom{9}{5} = 126.$$

理由：代入组合数公式计算， $\binom{9}{4} = \frac{9!}{4!5!} = 126$ 。

第三步（写出两项）：

对应项分别为第 5 项 ($k = 4$) 和第 6 项 ($k = 5$)。

$$T_5 = \binom{9}{4}x^4 = 126x^4, \quad T_6 = \binom{9}{5}x^5 = 126x^5.$$

理由：通项 $T_{k+1} = \binom{9}{k}x^k$ 。

关键结论： 最大二项式系数为 126，对应两项 $126x^4$ 和 $126x^5$ 。

例 3（综合应用）

题目： 设 $n \geq 2$ 为正整数，求证： $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} > \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor - 1}$ 。

解题步骤：

第一步（偶数情形）：

若 n 为偶数，记 $n = 2m$ ，则 $\lfloor n/2 \rfloor = m$ 。由结论， $\binom{2m}{m}$ 最大，故

$$\binom{2m}{m} > \binom{2m}{m-1}.$$

理由：偶数时二项式系数在正中间 $k = m$ 最大，因此大于相邻项。

第二步（奇数情形）：

若 n 为奇数，记 $n = 2m + 1$ ，则 $\lfloor n/2 \rfloor = m$ 。由结论， $\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}$ 均为最大，故

$$\binom{2m+1}{m} > \binom{2m+1}{m-1}.$$

理由：奇数时中间两项相等且最大，因此大于左侧项 $m - 1$ 。

第三步（总结）：

综合以上，对任意 $n \geq 2$ 均有

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} > \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor - 1}.$$

理由：已分奇偶两种情形完成证明。

关键结论： 二项式系数最大值性质可用于直接比较相邻组合数的大小。

易错提醒**易错点一（奇偶性区分）：**

认为无论 n 是奇数还是偶数，二项式系数最大值都只有唯一的一项。

正确理解（分奇偶讨论）：

当 n 为偶数时，最大项唯一，为 $\binom{n}{n/2}$ ；当 n 为奇数时，最大项有两个且相等，为 $\binom{n}{(n-1)/2} = \binom{n}{(n+1)/2}$ 。

错因分析（记忆不全面）：

只记住了中间项最大，未注意 n 奇偶导致的差异。

易错点二（概念混淆）：

混淆“二项式系数”与“项的系数”，在 $(a + bx)^n$ 中误将系数最大项等同于二项式系数最大项。

正确理解（区分系数组合数）：

二项式系数仅指 $\binom{n}{k}$ ，而项的系数还需乘上 $a^{n-k}b^k$ ，二者不同。

错因分析（概念不清）：

对二项式定理的基本概念掌握不牢。

易错点三（项数偏移）：

在确定最大项是第几项时，误将 k 的值当作项数，例如认为 $k = 4$ 对应第 4 项。

正确理解（注意项数与索引）：

展开式通项 $T_{k+1} = \binom{n}{k}x^k$ ， k 是 x 的指数，项数为 $k + 1$ 。例如 $k = 4$ 对应第 5 项。

错因分析（通项理解错误）：

不理解 $(a + b)^n$ 展开式中 r 与 k 的关系。

结论小结**一句话核心**

二项式系数最大值位于中间位置：偶数时一项，奇数时两项相等。

使用条件

- **条件 1（ n 为正整数）：** n 必须是正整数， k 取 $0, 1, \dots, n$ 。
- **条件 2（二项式系数本身）：** 该结论仅适用于二项式系数 $\binom{n}{k}$ ，而非展开式的项系数。

关键提醒

- 易错点（奇偶分类）：务必先判断 n 的奇偶性，再确定最大项的个数。
- 检查项（对称验证）：利用 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ 验证最值位置是否对称。